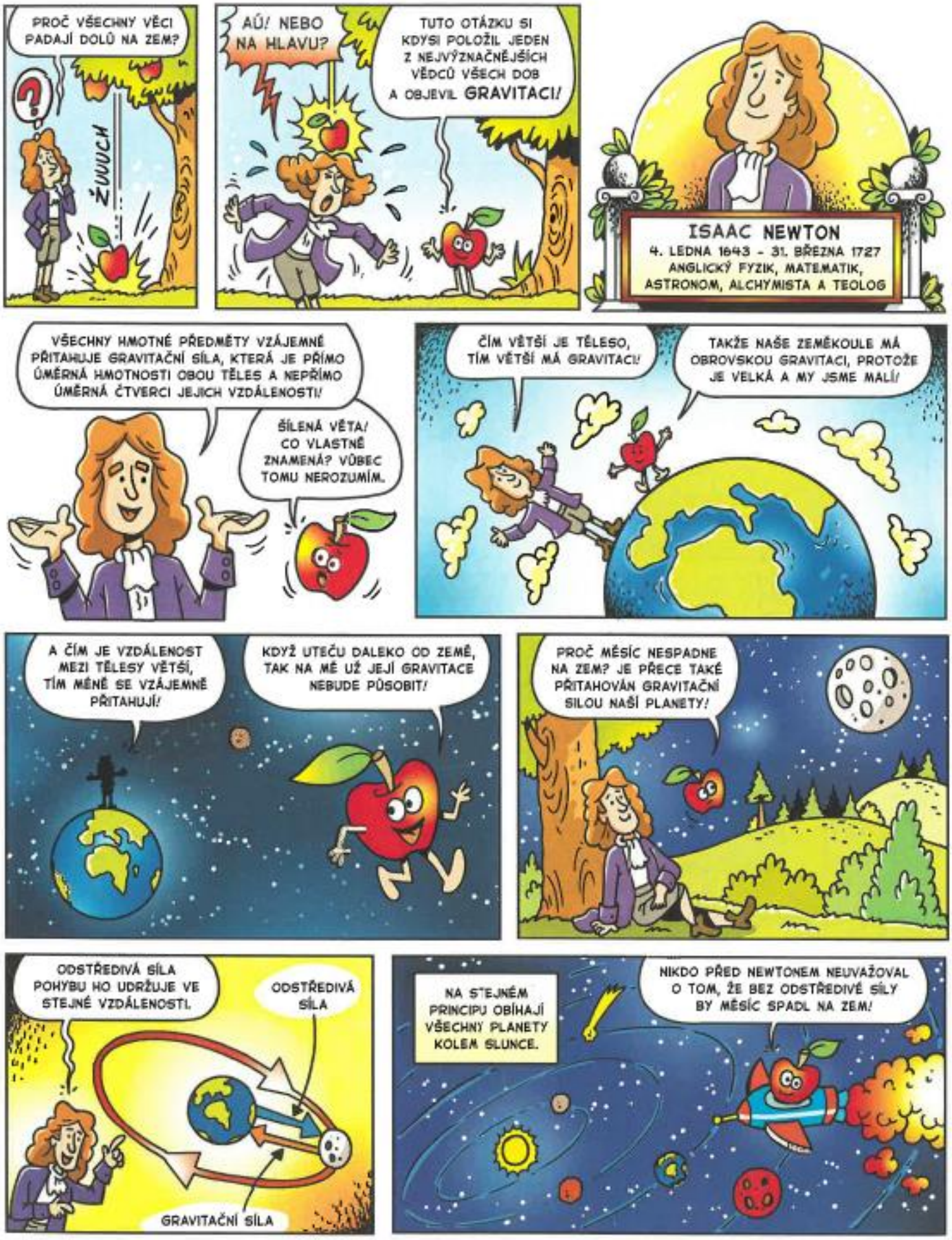
Isaac Newton:
Objev gravitačního zákona

Tři zákony o pohybu, které v dějinách lidstva pomohly vědcům nahlížet na vesmír, definoval geniální anglický fyzik, matematik a astronom Isaac Newton jako gravitační zákon. Jak došel k jeho objevu?

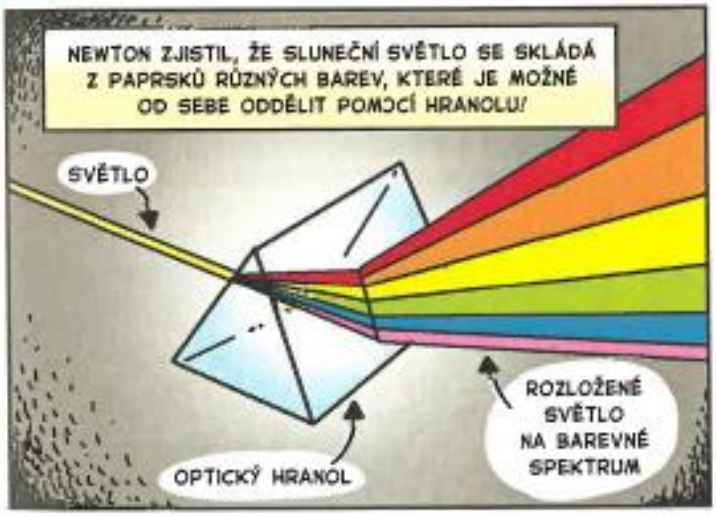



NEWTON FORMULOVAL TAKÉ TŘI POHYBOVÉ ZÁKONY!
Z NICH NAPŘÍKLAD VYPLÝVÁ, ŽE KAŽDÁ AKCE VYVOLÁVÁ STEJNOU REAKCI OPAČNÉHO SMĚRU.
3. ZÁKON
BUM
JESTLIŽE NA TĚLESO PŮSOBÍ SÍLA, PAK SE TĚLESO POHYBUJE ZRYCHLENÍM, KTERÉ JE PŘÍMO ÚMĚRNÉ PŮSOBÍCÍ SÍLE A NEPŘÍMO ÚMĚRNÉ HMOTNOSTI TĚLESA.
2. ZÁKON
VYPÁLENÁ KOULE Z DĚLA BY MOHLA LETĚT NEKONEČNĚ DLOUHO, KDYBY JI NEBRZDILO TŘENÍ!
REAKCE
AKCE
DĚLO DOSTANE PŘI VÝSTŘELU ZPĚTNÝ RÁZ O STEJNÉ SÍLE, S JAKOU VYPÁLILO KOULI.


A CO KDYŽ NA TĚLESO NEPŮSOBÍ ŽÁDNÉ VNĚJŠÍ SÍLY?
PAK TĚLESO SETRVÁVÁ V KLIDU NEBO V ROVNOMĚRNÉM PŘÍMOČARÉM POHYBU. OVĚŘIT TO LZE POUZE VE VAKUU!
1. ZÁKON


V ROCE 1687 VYŠLA POPRVÉ JEHO NEJSLAVNĚJŠÍ KNIHA, V NÍŽ JE POPSÁNA GRAVITACE I POHYBOVÉ ZÁKONY.
PHILOSOPHIÆ
NATURALIS
PRINCIPIA
MATHEMATICA.


ZAJÍMAL SE TAKÉ O OPTIKU A SVĚTLO. V ROCE 1704 VYDAL SPIS S NÁZVEM OPTICKS.


NEWTON ZJISTIL, ŽE SLUNEČNÍ SVĚTLO SE SKLÁDÁ Z PAPRSKŮ RŮZNÝCH BAREV, KTERÉ JE MOŽNÉ OD SEBE ODDĚLIT POMOCÍ HRANOLU!
SVĚTLO
ROZLOŽENÉ SVĚTLO NA BAREVNÉ SPEKTRUM
OPTICKÝ HRANOL


SESTROJIL JSEM PRVNÍ ZRCADLOVÝ DALEKOHLED. V MATEMATICE POLOŽIL ZÁKLADY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU A VYMYSLEL SPOUSTY DALŠÍCH DŮLEŽITÝCH VĚCÍ!


AŽ VÁM PŘÍŠTĚ ZASE NĚCO SPADNE NA ZEM NEBO NA HLAVU, BUDETE VĚDĚT, ŽE JE TO KVŮLI GRAVITACI!
A TAKÉ KVŮLI VAŠÍ NEŠIKOVNOSTI!


ISAAC NEWTON ZEMŘEL V LONDÝNĚ 31. BŘEZNA 1727. POHŘBEN JE VE WESTMINSTERSKÉM OPATSTVÍ.